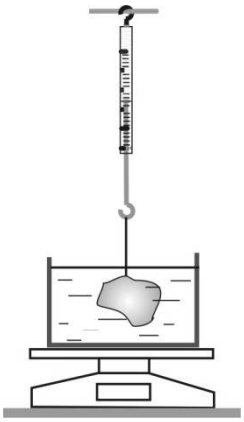
HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy mérlegre helyezett, A = 150 cm² keresztmetszetű, 0.5 kg súlyú edénybe 20 cm magasságig vizet töltünk. A vízbe egy rugós erőmérőre rögzített, 7,9 kg tömegű vasdarabot engedünk úgy, hogy az teljesen elmerül, de nem ér hozzá az edény aljához.



Mennyit mutat ekkor a mérleg, illetve a rugós erőmérő?

($g = 9{,}8 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $\rho_{víz} = 1 \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{l}}$, $\rho_{vas} = 7{,}9 \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{l}}$)